# MünsterRad – Fallstudie 1: Nachfrageprognose

Falllösung · Leo Bayer · 30. Oktober 2026

## Empfehlung

**Empfohlene eindeutige Planzahl: 5.300 Räder.** Basisprognose und Geschäftsentscheidung werden getrennt ausgewiesen.

### Begründung in rund 100 Wörtern

Ich empfehle 5.300 Räder für das Planjahr. Der lineare Trend der vier bereinigten Jahressummen ergibt 5.122,5 Räder. Wessels zufolge fehlen im Oktober 2025 Cargo-Pro-Aufträge: Richtig seien 321 statt 215 Räder. Terhörst nennt einen Rahmenvertrag über 180 Cargo Pro als reines Neugeschäft. Unter der Annahme vollständiger Zusätzlichkeit ergeben sich 5.302,5 Räder, gerundet 5.300. Der Trend hat im Vergleich die kleinsten Rücktestfehler; zwei Jahrestests reichen jedoch nicht für eine verlässliche Sicherheitswahrscheinlichkeit. Ohne Datenkorrektur und Zusatzauftrag ergibt derselbe Ansatz 5.016,5 Räder. Daher ist 5.300 eine bedingte, nachvollziehbare Planzahl, keine Garantie. Korrektur, Auftragsabgrenzung und mögliche Lieferrestriktionen sind vor Budgetfreigabe zu bestätigen.

## Rechenweg

Für die vier bereinigten Jahreswerte und Zeitindex t = 0, 1, 2, 3:

- Mittelwert t = 1,5; Mittelwert q = 4.259,25.
- Kleinste-Quadrate-Steigung $b = \Sigma[(t - 1{,}5)(q - 4.259{,}25)] / \Sigma(t - 1{,}5)^2$ = **345,30 Räder pro Jahr**.
- Achsenabschnitt $a = 4.259{,}25 - 345{,}30 \times 1{,}5$ = **3.741,30**.
- Basisprognose Planjahr: $\hat{q}(4) = 3.741{,}30 + 345{,}30 \times 4$ = **5.122,50 Räder**.
- Bedingter Zusatz: 180; Summe **5.302,50**; auf volle Hunderter als Budget-Planzahl **5.300**.

Die Rundung ist eine transparente Planungsentscheidung (−2,5 Räder), keine zusätzliche statistische Genauigkeit. Ohne Kosten für Über-/Unterplanung oder Serviceziel lässt sich kein formal kostenoptimaler Sicherheitsaufschlag bestimmen.

## Datengrundlage und Unsicherheit

48 Monatswerte (Oktober 2022 bis September 2026), beide Modelle zusammen. Geschäftsjahre Oktober–September als Arbeitsannahme. Jahressummen Original: 3.732 / 4.087 / 4.459 / 4.653; mit Wessels-Korrektur zuletzt 4.759. Originalexport unverändert aufbewahrt. Vertragsdokument und korrigierter Export nicht vorgelegt; Nachfrage-/Absatzabgrenzung und mögliche Lieferengpässe nicht abschließend geklärt.

Zwei Rücktests: erste 24 Monate trainieren → zwölf Monate vorhersagen; anschließend 36 → zwölf. Alle Fits ausschließlich auf den jeweiligen Trainingswerten. Retrospektiv bereinigte Daten; damaliger Kenntnisstand der Korrektur nicht belegt.

| Verfahren | Basis 2027 | Monats-MAE | Monats-MSE |
|---|---|---|---|
| Saisonal-naiv | 4.759,00 | 32,17 | 1.451,17 |
| Jahrestrend mit Saisonanteilen | 5.122,50 | 16,72 | 470,09 |
| Saisonale Drift | 5.101,33 | 18,79 | 673,17 |
| Holt-Winters additiv | 5.203,83 | 22,85 | 854,54 |

MAE in Rädern, MSE in Rädern$^2$ über identische 24 Testmonate. Jahresfehler des Trendmodells (Ist minus Prognose): +17 und −60,67 Räder. Holt-Winters: Saison zwölf, feste Parameter α=0,2 / β=0,1 / γ=0,2; initial erstes Saisonmittel, Trend null, saisonale Abweichungen; ab Monat 13 aktualisieren. Keine Parameteroptimierung auf Testdaten. Verfahrenswahl ist explorativ, kein unabhängiger zusätzlicher Test vorhanden.

| Annahmen zum Jahrestrend | Prognose inkl. Zusatz |
|---|---|
| Originaldaten, kein Zusatz | 5.016,50 |
| Korrektur, kein Zusatz | 5.122,50 |
| Originaldaten, 180 zusätzlich | 5.196,50 |
| Korrektur, 180 zusätzlich | 5.302,50 |

Diese Szenarien sind kein Konfidenz-/Prognoseintervall. Nur zwei Jahrestests begründen keine belastbare 95-%-Sicherheit. Keine erfundene Sicherheitswahrscheinlichkeit; Über-/Unterplanungskosten fehlen. Monatliche Überprüfung empfohlen; Kapazitätspuffer getrennt von Nachfrage entscheiden. Ohne bestätigte Zusätzlichkeit ist die bereinigte Basis rund 5.100 statt 5.300.

## Quellen und Transparenz

Eigene Fallansicht und Gespräche mit Claudia Wessels und Frank Terhörst vom 28.10.2026; ERP_Export_Nachfrage_Okt2022-Sep2026.csv (48 Monatswerte). Fiktive Lehrbuchdaten, keine offizielle Musterlösung. Ergänzende Erläuterungen und interaktive Szenarien: Website zur Falllösung. Diese PDF enthält den entscheidungsrelevanten Rechenweg vollständig; die Website ist keine Voraussetzung für das Verständnis. Nicht eingereicht.